

Министерство Образования Республики Беларусь Учреждение Образования
“Брестский Государственный Технический Университет” Факультет
электронно-информационных систем Кафедра интеллектуально
информационных технологий

Отчёт по лабораторной работе № 2 По дисциплине «Системное
программирование»

Выполнил:
Босак В.Ю.

Студент группы ПО-13

Проверил:

А.Д.Кулик
02.03.2026

Брест 2026

Цель работы: закрепить навыки объектно-ориентированного программирования на языке Python.

Ход работы:

Задание 1:

4) Прямоугольник, заданный длинами двух сторон – Предусмотреть возможность определения площади и периметра, а также логические методы, определяющие, является ли прямоугольник квадратом и существует ли такой прямоугольник. Конструктор должен позволять создавать объекты с начальной инициализацией. Переопределить метод `__eq__`, выполняющий сравнение объектов данного типа.

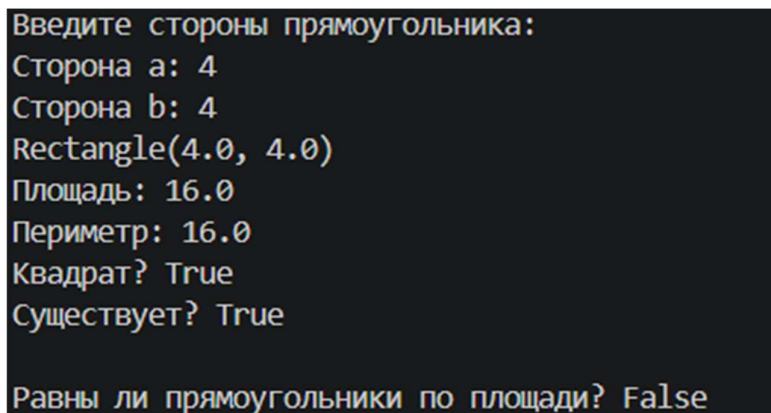
```
class Rectangle:
    def __init__(self, a, b):
        self.a = a
        self.b = b

    def area(self):
        return self.a * self.b

    def perimeter(self):
        return 2 * (self.a + self.b)
    def is_square(self):
        return self.a == self.b
    def exists(self):
        return self.a > 0 and self.b > 0
    def __str__(self):
        return f"Rectangle({self.a}, {self.b})"
    def __eq__(self, other):
        return self.area() == other.area()

print("Введите стороны прямоугольника:")
a = float(input("Сторона a: "))
b = float(input("Сторона b: "))
r = Rectangle(a, b)
print(r)
print(f"Площадь: {r.area()}")
print(f"Периметр: {r.perimeter()}")
print(f"Квадрат? {r.is_square()}")
print(f"Существует? {r.exists()}")
r2 = Rectangle(5, 5)
print(f"\nРавны ли прямоугольники по площади? {r == r2}")
```

Результат:



```
Введите стороны прямоугольника:
Сторона a: 4
Сторона b: 4
Rectangle(4.0, 4.0)
Площадь: 16.0
Периметр: 16.0
Квадрат? True
Существует? True

Равны ли прямоугольники по площади? False
```

Задание 2:

Система Вступительные экзамены. Абитуриент регистрируется на Факультет, сдает Экзамены. Преподаватель выставляет Оценку. Система подсчитывает средний балл и определяет Абитуриентов, зачисленных в учебное заведение.

```
class Abiturient:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.grades = []
    def add_grade(self, grade):
        self.grades.append(grade)
    def avg_grade(self):
        return sum(self.grades) / len(self.grades) if self.grades else 0
    def is_admitted(self):
        return self.avg_grade() >= 60

class Faculty:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.abiturients = []
    def register(self, abiturient):
        self.abiturients.append(abiturient)

print("=== Система вступительных экзаменов ===")
faculty = Faculty(input("Название факультета: "))
num = int(input("Сколько абитуриентов? "))
for i in range(num):
    name = input(f"\nИмя абитуриента {i+1}: ")
    ab = Abiturient(name)
    faculty.register(ab)
    exam_count = int(input(f"Сколько экзаменов сдает {name}? "))
    for j in range(exam_count):
        exam_name = input(f"    Название экзамена {j+1}: ")
        teacher = input(f"    Преподаватель: ")
        grade = float(input(f"    Оценка: "))
        ab.add_grade(grade)
print("\n=== Результаты ===")
for ab in faculty.abiturients:
    print(f"{ab.name}: средний балл = {ab.avg_grade():.2f}, зачислен: {ab.is_admitted()}")
```

Результат:

```
=== Система вступительных экзаменов ===
Название факультета: ФЭИС
Сколько абитуриентов? 1

Имя абитуриента 1: Валентин В.В.
Сколько экзаменов сдает Валентин В.В.? 1
    Название экзамена 1: КАиП
    Преподаватель: Тумбер А.Ю.
    Оценка: 7

=== Результаты ===
Валентин В.В.: средний балл = 7.00, зачислен: False
```

Вывод работы: закрепил навыки объектно-ориентированного программирования на языке Python.